

EMOS Light

Dashboard-Anleitung

Alle Eingabefelder der GUI erklärt — was sie tun, welcher Wertebereich erlaubt ist, wie sich Änderungen auf das Optimierungsergebnis auswirken.

Projektarbeit EMOS Light
Stand: Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorab

0	Aufbau des Dashboards	S. 3
---	-----------------------	------

Sidebar (linke Spalte)

1.1	Konfiguration laden / exportieren	S. 4
1.2	Optimierungsdatum und Datenquelle	S. 4
1.3	Lastgang-Import (eigene CSV)	S. 4
1.4	Optimierungsmodus	S. 5

Setup konfigurieren — Hauptbereich

2.1	Standort & Netz	S. 6
2.2	Dynamischer Stromtarif	S. 7
2.3	PV-Anlage	S. 8
2.4	Batteriespeicher	S. 9
2.5	Wärmepumpe & SG-Ready	S. 10
2.6	Warmwasserspeicher & Frischwasserstation	S. 11
2.7	Fußbodenheizung	S. 13
2.8	Gebäude	S. 14
2.9	Verbrauch (Lastprofil)	S. 15
2.10	Wallboxen	S. 16
2.11	E-Autos	S. 16

Weitere Reiter

3	Eingabedaten und Optimierung	S. 18
---	------------------------------	-------

0. Aufbau des Dashboards

Das EMOS-Light-Dashboard besteht aus zwei Bereichen:

Sidebar (linke Spalte) — fasst die Einstellungen zusammen, die du typischerweise pro Optimierungslauf änderst: Datum, Modus, eigene Lastgang-CSV. Außerdem Konfiguration importieren und exportieren.

Hauptbereich mit drei Reitern: **Setup konfigurieren** (alle Anlagenparameter), **Eingabedaten** (Vorschau der Preise, Wetter, Lastprofile), **Optimierung** (Lauf starten und Ergebnisse anschauen).

Diese Anleitung führt durch **jedes Eingabefeld** in der gleichen Reihenfolge, wie es im Dashboard erscheint. Sie ist auch zum Querlesen gedacht — die Inhaltsverzeichnis-Seitenzahlen verweisen auf die jeweiligen Abschnitte.

Konventionen

Default = Voreinstellung, die das Modell ohne weitere Anpassung verwendet. **Bereich** = erlaubtes Wertespektrum im Feld. **Wirkung im Modell** = wo dieser Wert in die Optimierung einfließt.

Sidebar (linke Spalte)

1.1 Konfiguration laden / exportieren

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
YAML-Konfiguration importieren	Datei-Upload	Lädt eine vorher exportierte YAML-Konfig zurück ins Dashboard. Praktisch um zwischen Setups zu wechseln (z. B. Sommer- vs. Winter-Setup). Die Datei muss aus dem Export-Knopf darunter stammen.
Konfiguration exportieren (.yaml)	Download-Knopf	Speichert die aktuelle Konfiguration als YAML-Datei. Versionierbar via Git, teilbar mit Team-Mitgliedern.

1.2 Optimierungsdatum und Datenquelle

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Optimierungsdatum	Default: morgen	Tag, für den das Modell die Steuerung berechnet. Bei MILP (Day-Ahead) wird das vollständige 24-h-Profil ab Mitternacht dieses Tages optimiert.
Echte Daten (API)	Checkbox, Default aus	An: lädt Day-Ahead-Preise von der EPEX/SMART-API und Wetterprognose von Open-Meteo. Aus: nutzt synthetische Daten — gut für Demos und Test, weil reproduzierbar.

1.3 Lastgang-Import (eigene CSV)

Optional. Wenn du eine eigene Smart-Meter-CSV mit Zeitreihen des Stromverbrauchs hochlädst, wird diese statt des vermessenen Profils verwendet.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Strom-Lastgang (CSV)	Datei-Upload	CSV mit Zeitstempel + Leistungs- oder Verbrauchsspalte. Erlaubt sind 15-, 30-, 60-min-Auflösungen. Wird automatisch auf den gewählten Zeitschritt resamplet.
Lastgang enthält Wärmepumpe	Checkbox, Default aus	Wenn der Smart-Meter den WP-Verbrauch mitmisst, muss er für die Optimierung wieder abgezogen werden — sonst zählt der Verbrauch doppelt. An: Modell schätzt den WP-Anteil und subtrahiert ihn.

1.4 Optimierungsmodus

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Optimierungsmodus	Radio: Day-Ahead / MPC / Baseline	Day-Ahead (MILP): einmalig über den vollen Horizont (Default 48 h) optimieren — Referenzlauf mit perfekter Vorausschau auf die Prognosen. MPC (rollierend): mehrere kurze Optimierungen hintereinander, mit Zustandsübernahme — näher an Realbetrieb. Baseline (regelbasiert): kein MILP, sondern naive Steuerung (PV-Überschuss in Batterie, Hysterese-WP, sofort-Laden für die Wallbox). Dient als Vergleichswert.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
MPC Ausführungsfenster (h)	1–6, Default 1	Nur sichtbar bei MPC. Wieviele Stunden des Optimierungsergebnisses werden tatsächlich übernommen, bevor neu geplant wird. Kürzer = reaktiver, aber mehr Rechenaufwand.

Day-Ahead-konformer MPC-Vorhersagehorizont (seit Apr 2026): Der MPC nutzt keinen festen Vorhersagehorizont mehr — er passt sich an die EPEX-SPOT-Day-Ahead-Publikation an. **Vor 13 Uhr** Ortszeit reicht das Fenster bis Tagesende heute (morgige Preise noch nicht verfügbar), **ab 13 Uhr** bis Tagesende morgen. Hard-Cap: nie über die bereitgestellten Eingangsdaten hinaus (optimization_horizon_hours, Default 48 h).

Dynamische Horizont-Anpassung bei Echtzeiten (Mai 2026): Wenn die Checkbox 'Echte Daten (API)' gesetzt ist, prüft EMOS Light vor dem Lauf, ob die Day-Ahead-Preise für den Folgetag schon an der EPEX publiziert sind. Falls nicht (typisch vor 13 Uhr), wird der Horizont automatisch von 48 h auf 24 h verkürzt — es wird nie über einen Zeitraum optimiert, für den keine echten Marktpreise vorliegen. Ein Info-Banner im Eingabedaten- und Optimierungs-Tab macht das transparent.

Planungshorizont-Panel (Mai 2026): Im Optimierungs-Tab erscheint nach dem Lauf ein Gantt-ähnliches Panel, das pro MPC-Iteration einen Balken zeigt — dunkler Teil = Ausführungsfenster, heller Teil = Planungs-Lookahead. Vertikale 13:00-Marker (Day-Ahead-Publikation) und Mitternacht-Marker als Tagesgrenze sind eingezeichnet. Damit ist auf einen Blick zu sehen, wie weit der MPC in jeder Iteration vorausschaut.

Unter den Modus-Einstellungen sieht man eine Live-Liste der **aktiven Komponenten** (+/– pro Komponente) und unten die Modellgröße (Zeitschritt, Horizont).

Setup konfigurieren — Hauptbereich

2.1 Standort & Netz

Geographische und elektrische Anschluss-Parameter. Wirken auf alle wetter- und strompreisabhängigen Größen.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Breitengrad	–90 bis 90, Default 49,33°	Geographische Breite des Hauses. Geht in Sonnenstand und damit in die PV-Ertragsprognose ein.
Längengrad	–180 bis 180, Default 12,11°	Geographische Länge. Wirkt auf Zeitzone und Sonnenstand (Default Bayern).
Max. Netzleistung (kW)	5–100, Default 25	Hausanschlussgrenze. Beschränkt sowohl Netzbezug als auch Einspeisung. Bei Überschreitung wird das Modell unzulässig — sinnvoll auf die echte Anschlusskapazität setzen (Standard-EFH 25 kW).
Einspeisevergütung (ct/kWh)	0–99, Default 8,2	Erlös pro eingespeister kWh. Aktuelle EEG-Festvergütung Photovoltaik 2026 etwa 7,9–8,2 ct/kWh. Geht direkt in die Zielfunktion als negativer Kostenterm ein.

2.2 Dynamischer Stromtarif

Hier wird zusammengesetzt, was der Nutzer pro bezogener kWh real bezahlt: Day-Ahead-Börsenpreis (kommt aus der Preis-API) plus die folgenden Tarifkomponenten plus Mehrwertsteuer.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Anbieter-Vorlage	Tibber / Ostrom / aWATTar / 1KOMMA5 / Benutzerdefiniert	Voreingestellte Werte für typische deutsche Dynamik-Anbieter. „Benutzerdefiniert“ lässt die Felder unverändert.
Anbieter-Aufschlag (ct/kWh)	0–10, Default 2,15	Marge des Anbieters auf den Börsenpreis. Tibber ~2,15, Ostrom 0,0 etc.
Netzentgelt (ct/kWh)	0–20, Default 9,26	Netznutzungsentgelt — regional unterschiedlich. Steht auf der letzten Stromrechnung.
Stromsteuer (ct/kWh)	0–5, Default 2,05	Bundesweit einheitlich (Stand 2026). Wird normalerweise nicht geändert.
Konzessionsabgabe (ct/kWh)	0–5, Default 1,66	Kommunale Abgabe — kleinere Kommunen 1,32, größere bis 2,39. Steht auf der Stromrechnung.

Unten erscheint live die Summe der Aufschläge netto + brutto (inkl. 19 % MwSt.). Diese Aufschläge werden zum stündlich schwankenden Börsenpreis addiert, um den effektiven Endpreis π_t für die Optimierung zu erhalten.

2.3 PV-Anlage

Im Block **PV-Anlage & Batterie**, linke Spalte. Du kannst mehrere Dachflächen mit unterschiedlicher Größe, Ausrichtung und Neigung anlegen.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
PV aktiviert	Checkbox	Komponente ein-/ausschalten. Aus = keine PV-Erzeugung im Modell.
Name (pro Fläche)	Text	Frei wählbar — z. B. „Süddach“, „Nordseite Garage“.
Leistung (kWp)	0,1–100, Default 5,0	Modul-Peakleistung dieser Teilfläche. Summe aller Flächen wird unten angezeigt.
Azimut	0–360°, Default 180 (Süd)	Ausrichtung: 0/360 = Nord, 90 = Ost, 180 = Süd, 270 = West.
Neigung	0–90°, Default 30	Modulneigung gegen Horizontale. Steildach 35–45°, Flachdach mit Aufständigung 10–15°.
+ PV-Fläche hinzufügen	Knopf	Fügt eine weitere Dachfläche an die Liste. Praktisch für Ost-West-Anlagen mit zwei separaten Strings.
Transpositionsmodell GHI → POA	Perez / Liu&Jordan;, Default Perez	Wie wird die Horizontalstrahlung auf die geneigte Modulfläche umgerechnet? Perez berücksichtigt Zirkumsolar- und Horizont-Helligkeit (genauer); Liu & Jordan nimmt isotrope Diffusion (robuster, leicht zu niedrig). Default Perez ist Standard.

2.4 Batteriespeicher

Im selben Expander, rechte Spalte. Standard-Heimspeicher mit Lade-/Entlade-Wirkungsgrad und Zyklen-Alterungsmodell.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Batterie aktiviert	Checkbox	Komponente ein-/ausschalten.
Kapazität (kWh)	1–200, Default 10	Brutto-Speicherkapazität. Typisch EFH: 5–15 kWh.
Max. Ladeleistung (kW)	0,5–50, Default 5	Maximale AC-Ladeleistung. Beschränkt, wie schnell der Speicher gefüllt werden kann.
Max. Entladeleistung (kW)	0,5–50, Default 5	Maximale AC-Entladeleistung.
SOC-Bereich (%)	Slider 0–100, Default 10–90	Erlaubter Ladezustand. 10–90 schont den Akku; 0–100 holt mehr Kapazität raus, kostet aber Lebensdauer. Außerhalb dieses Bereichs darf der Solver nicht laden/entladen.
Start-SOC (%)	Slider innerhalb SOC-Bereich, Default 50 %	Ladezustand zu Beginn der Optimierung (t = 0).

Alterungskosten (Zyklus-Verschleiß)

Damit der Optimierer nicht „Cycling-Sucht“ entwickelt (jede 0,1-ct-Preisdifferenz ausnutzt), werden Verschleißkosten in die Zielfunktion aufgenommen.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Alterungskosten berücksichtigen	Checkbox, Default an	Schaltet den Verschleißterm in der Zielfunktion an/aus.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Wiederbeschaffungswert (EUR/kWh)	100–1500, Default 500	Was ein neuer Speicher heute pro kWh kostet. Heimspeicher 2026 typisch 400–700 €/kWh.
Äquivalent-Vollzyklen bis EOL	1000–15000, Default 6000	Wie viele Vollzyklen der Hersteller garantiert, bis nur noch 80 % der Kapazität verfügbar sind. LFP-Speicher 6000–10000, NMC 3000–5000.
Restwert am Lebensende (0–1)	0–0,5, Default 0	Anteil des Kaufpreises, der nach EOL noch erlösbar ist (z. B. 0,1 = 10 %). Üblich 0.

Unten erscheint live die spezifische Alterungskosten in ct/kWh Durchsatz — das ist die Hürde, die eine Lade-Entlade-Differenz übersteigen muss, damit sie sich überhaupt lohnt.

2.5 Wärmepumpe & SG-Ready

Modelliert ist eine Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6 (Luft-Wasser-WP) mit realem 2D-COP-Kennfeld nach EN 14511.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
WP aktiviert	Checkbox	Komponente ein-/ausschalten.
Max. el. Leistung (kW)	1–30, Default 3,7	Elektrische Aufnahmeleistung bei Volllast. Begrenzt, wie viel Wärme in einer Stunde maximal erzeugt werden kann.
Min. el. Leistung (kW)	0,5–5, Default 1,0	Modulationsuntergrenze. Wenn die WP an ist, läuft sie mindestens auf dieser Leistung — darunter taktet sie.
VL-Temp Heizkreis (°C)	25–55, Default 35	Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. Bestimmt den COP der Heizung (niedriger = besser, weil näher an Außentemperatur). Bei FBH typisch 30–40 °C.
VL-Temp Warmwasser (°C)	45–70, Default 55	Vorlauftemperatur für die Warmwasserbereitung. Höher = schlechterer COP, aber nötig für Komfort und Hygiene (Legionellenschutz typisch ≥ 60 °C einmal/Tag).
Mindestlaufzeit je Einschaltvorgang (min)	0–240, Default 60	Verdichter-Schonung: nach jedem Einschalten läuft die WP mind. so lange am Stück (löst das frühere Tageslimit ab). Umschalten zwischen Heizkreis und WW ist in dieser Zeit erlaubt und zählt nicht als Neustart. 0 = keine Mindestlaufzeit. Im Dashboard zeigt eine eigene Kennzahl pro Tag, wie viele Starts angefallen sind.
Heizstab (Backup) + max. el. Leistung (kW)	an/aus, Default 8,5 kW	Eingebauter elektrischer Heizstab (COP 1) im Heizkreis. Springt nur an, wenn die WP an ihrer Kennfeld-Kapazität hängt (sehr kalter Tag) und sonst das Komfortband verletzt würde — im Normalbetrieb aus, weil WP-Wärme pro kWh günstiger ist. Im Stromlast-Plot erscheint er als eigene (rote) Spur.

SG-Ready (BWP v1.1) — vier Zustände, einziger Steuerkanal

Seit Mai 2026 ist SG-Ready die **einzige** Schaltlogik der WP (statt zusätzlich neben einem freien EIN/AUS-Schalter zu stehen). Pro Zeitschritt ist genau einer der vier Zustände aktiv:

Zustand 1 (Zwangsabschaltung): WP ist hart aus — z. B. EVU-Sperre oder § 14a EnWG.

Zustand 2 (Normalbetrieb): WP läuft regulär.

Zustand 3 (Einschaltempfehlung): WW-Sollwert wird angehoben — günstige Strompreise gezielt nutzen.

Zustand 4 (Zwangseinschaltung): zusätzlich auch der Estrich-Pufferspeicher wird angehoben — maximale Energieeinlagerung in Niedrigpreisen.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
SG-Ready aktiviert	Checkbox, Default an	Wenn aus: nur Zustand 2 (kein Lastabwurf, kein verstärkter Betrieb möglich).
Zustand 1: Max. Leistung (kW)	0–10, Default 0	Hard-Cap während Lastabwurf. 0 = komplette EVU-Sperre; >0 = Leistungsbegrenzung (z. B. § 14a 4,2 kW).
Zustand 3: Temp-Erhöhung WW (K)	0–15, Default 5	Um wie viel Kelvin der WW-Speicher in SG3 über seinen regulären Maximalwert geheizt werden darf. 5 K $\approx +15$ % Speicherkapazität.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Zustand 4: Temp-Erhöhung WW + Estrich (K)	0–20, Default 10 (muss $\geq$ SG3)	In SG4 wird sowohl der WW-Speicher als auch der Estrich-Pufferspeicher um diesen Wert angehoben. Erlaubt die volle Day-Ahead-Speicherbewirtschaftung.
Min. Haltezeit SG-Zustand (min)	0–60, Default 10	Verhindert schnelles Umschalten zwischen SG-Zuständen. Hardware-Schutz.

2.6 Warmwasserspeicher & Frischwasserstation

Warmwasserspeicher (linke Spalte)

Zwei-Zonen-Schichtenspeicher mit geometriebasierter Verlustberechnung.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
WW-Speicher aktiviert	Checkbox	Komponente ein-/ausschalten.
Volumen (L)	50–2000, Default 500	Brutto-Speichervolumen in Litern. EFH typisch 300–500 L; größere Haushalte 500–1000 L.
Temp.-Bereich (°C)	Slider 30–90, Default 30–65	Minimal- und Maximaltemperatur des Speichers. Unter Mindesttemp. darf der Solver nie fallen; bis Max. darf er laden. Spanne = nutzbare Kapazität.
Komforttemperatur (°C)	Default 55	Mindesttemperatur während definierter Komfort-Zeiten (z. B. morgens, abends). Höher als die normale Mindesttemp.

Komfort-Zeiträume

Liste von Zeitfenstern, in denen die Komforttemperatur gilt — typisch 5–9 Uhr (morgens duschen) und 17–22 Uhr (abends). Außerhalb dieser Zeiten reicht die niedrigere Mindesttemperatur.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Von (Uhr) / Bis (Uhr)	0–24	Stundenbereich des Komfortfensters. Mehrere Fenster pro Tag möglich (Frühschicht + Abendschicht).
X (entfernen)	Checkbox	Fenster löschen.
+ Zeitraum hinzufügen	Knopf	Neues Komfortfenster anlegen (Default 12–14).

Frishwasserstation (rechte Spalte)

Plattenwärmetauscher, der Trinkwasser im Durchlauf aus dem Pufferspeicher erwärmt. Kein eigener Tank, daher kein stehendes Warmwasser = inhärenter Legionellenschutz.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
FWS aktiviert	Checkbox	Komponente ein-/ausschalten.
Ziel-Warmwassertemp. (°C)	40–60, Default 50	Temperatur, mit der das Trinkwasser am Hahn ankommen soll.
WT-Wirkungsgrad	0,70–0,98, Default 0,90	Wirkungsgrad des Plattenwärmetauschers. Reale Geräte 0,85–0,95. Schlechter Wirkungsgrad = mehr Wärme muss dem Speicher entnommen werden, um die gleiche Trinkwasser-Menge zu erwärmen.
Min. Speichertemp. für WW (°C)	45–70, Default 55	Mindesttemperatur, die der Pufferspeicher haben muss, damit der Wärmetauscher die Zieltemperatur am Hahn erreicht. Faustregel: Ziel + 5 K Grädigkeit. Wirkt als untere Schranke auf die WW-Speicherenergie.

2.7 Fußbodenheizung

Linke Spalte im Expander **Fußbodenheizung & Gebäude**. Der Estrich ist im Modell der einzige Wärmespeicher für die Raumheizung.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
FBH aktiviert	Checkbox	Komponente ein-/ausschalten.
Beheizte Fläche (m ²)	30–500, Default 150	Wohnfläche, die per FBH beheizt wird. Bestimmt die Estrich-Masse (Fläche × Dicke × Dichte) und damit die thermische Speicherfähigkeit.
Estrichdicke (cm)	3–12, Default 6 cm	Stärke des Estrichs. Mehr Estrich = mehr Speicher = mehr Spielraum für die Optimierung, in günstigen Stunden vorzuheizen.
Komfort-Temperaturband (°C)	Slider 18–30, Default 20–26	Erlaubter Bereich der Bodentemperatur. Im Modell darf der Estrich nicht unter Untergrenze fallen (Komfort) und nicht über Obergrenze steigen (Materialschutz, VDI 6035 max. 29 °C). Spanne = nutzbare Speicherenergie.

Live-Anzeige unten: Estrich-Wärmekapazität in kWh/K, nutzbarer Speicher in kWh (typisch 30–50 kWh für 150 m² EFH). **Seit Mai 2026:** Mit aktivem Gebäude (§2.8) wird der Wärmestrom Estrich → Raum als eigene MILP-Variable `q_floor_to_room` geführt — keine implizite Verlustrate mehr. Ohne Gebäude fällt das Modell auf die alte Verlustraten-Bilanz zurück.

2.8 Gebäude

Rechte Spalte im Expander **Fußbodenheizung & Gebäude**. Bestimmt den Heizwärmebedarf **und die thermische Trägheit der Gebäudehülle**: seit Mai 2026 ist die Raumlufttemperatur T_{innen} eine eigene MILP-Zustandsvariable mit Komfortband-Slacks (Soft-Constraint, Penalty 500 ct/kWh).

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Gebäudestandard	Neubau EnEV (50) / KfW55 (35) / KfW40 (25) / Passivhaus (15)	Spezifischer Heizwärmebedarf in kWh/(m ² ·a). Wird mit der beheizten Fläche multipliziert, um den Jahres-Heizenergiebedarf zu erhalten.
Beheizte Fläche (m ²)	30–500, Default 150	Wohnfläche. Skaliert Jahresheizbedarf und ist Grundlage für die abgeleitete Grundfläche, wenn Länge/Breite nicht explizit gesetzt sind.
Bewohner	1–10, Default 4	Personenzahl. Bestimmt den Warmwasserbedarf mit 2 kWh/Person/Tag.

Geometrie

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Länge l (m)	5–50, Default 15	Gebäude-Außenmaß Länge. Default oder Wurzel(Fläche) wenn nicht explizit gesetzt.
Breite b (m)	5–50, Default 10	Gebäude-Außenmaß Breite.
Höhe h (m)	2–15, Default 2,5	Raumhöhe eines Stockwerks (oder Gesamthöhe bei einstöckig). Geht in Wandfläche und Volumen (Lüftungsverluste) ein.
Fensterfläche A _F (m ²)	0–500, Default 15 % der Bruttowandfläche	Gesamte Fensterfläche. Wird von der Wand abgezogen und separat mit höherem U-Wert gerechnet.

U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten)

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
U Wand W/(m ² K)	0,05–2,0, Default 0,2	Wärmeverlust durch Außenwand pro m ² und K. KfW55 ≈ 0,2; Bestand ohne Dämmung 1,2–1,5.
U Fenster W/(m ² K)	0,5–5,0, Default 0,9	Verglasung. 3-fach modern 0,8–1,0; alt 2-fach 1,4–1,8.
U Dach+Boden W/(m ² K)	0,1–2,0, Default 0,4	Mittelwert Dach + Bodenplatte. Dach typisch 0,15, Boden zum Erdreich 0,3–0,5.

Temperaturen und Komfortband

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Referenztemperatur T_{ref} (°C)	15–25, Default 22	Bezugstemperatur für die gespeicherte Wärme $Q_{\text{Gebäude}}$. Energie über T_{ref} wird als Speicherreserve gerechnet.
Komfort-Untergrenze T_{min} (°C)	14–22, Default 21	Untergrenze des T_{innen} -Komfortbands. Unterschreitung wird über die Slack-Variable $t_{\text{innen_slack_low}}$ in der Zielfunktion mit 500 ct/kWh bestraft (Soft-Constraint). Geht zusätzlich in die Ausroll-Zeit t_{aus} ein (Diagnose-Anzeige).
Komfort-Obergrenze T_{max} (°C)	$T_{\text{min}}+1$ bis 30, Default $T_{\text{min}}+3$	Obergrenze des T_{innen} -Komfortbands. Überschreitung wird analog mit $t_{\text{innen_slack_high}}$ bestraft (verhindert Überheizen bei billigem Strom).

Live-Anzeige unten: Transmissions- und Lüftungsverluste in W/K, Estrich-Wärmekapazität in kWh/K, sowie Zeitkonstante τ und Ausroll-Zeit t_{aus} für drei Beispieltemperaturen (–10 °C, 0 °C, 10 °C

außen).

2.9 Verbrauch (Lastprofil)

Setzt den Haushaltsstromverbrauch — getrennt vom Wärmepumpenverbrauch, der intern aus dem Heizbedarf gerechnet wird.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Personenanzahl (Lastprofil)	Dropdown: 1 Person / 2 Personen / 2P+1K / 2P+2K	Wählt eines von vier vermessenen Jahresprofilen (15-min-Auflösung, ohne WP-Anteil). Bestimmt das Tagesmuster — wann typischerweise viel Last anliegt.
Jahresstromverbrauch (kWh)	500–50000, Default 4500	Zielwert. Das gewählte Profil wird linear auf diesen Verbrauch hoch-/runterskaliert. Original-Werte: 1P 2287, 2P 3304, 2P+1K 3929, 2P+2K 4308 kWh/a.
Skalierungsfaktor	Anzeige	Verhältnis Zielwert / Profil-Original. Zeigt, wie weit der Pegel vom vermessenen Referenzhaushalt abweicht.

Darunter zwei Anzeigen **Heizwärme** und **Warmwasser** (kWh/a) — werden automatisch aus Gebäudestandard und Bewohnerzahl berechnet, hier nicht direkt änderbar.

2.10 Wallboxen

Linke Spalte im Expander **E-Mobilität**. Mehrere Wallboxen (z. B. Carport links + rechts) sind möglich — jede mit eigenen Parametern.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Wallbox aktiviert	Checkbox	Pro Wallbox einzeln. Aus = wird nicht ins Modell aufgenommen.
Name	Text	Frei wählbar — z. B. „Carport links“, „Garage“.
Max. Ladeleistung (kW)	1,4–22, Default 11	Hard-Cap der Wallbox. 11 kW = 3-phasig 16 A, 22 kW = 3-phasig 32 A. Einphasig max. 3,7 kW.
+ Wallbox hinzufügen / Wallbox entfernen	Knöpfe	Liste erweitern oder einkürzen.

2.11 E-Autos

Rechte Spalte. Pro Auto Akku, Anwesenheit und Ladestrategie. Jedes Auto wird einer aktivierten Wallbox zugeordnet.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
E-Auto aktiviert	Checkbox	Pro Fahrzeug einzeln.
Name	Text	Frei wählbar — z. B. „ID.3 Lisa“.
Akkukapazität (kWh)	10–200, Default 58	Nutzbare Batteriekapazität. Realistische Werte: Kleinwagen 30–45, Kompakt 50–75, Mittelklasse 75–100, Premium 100+.
Aktueller SOC (%)	0–100, Default 30 %	Ladezustand bei Ankunft. Bestimmt zusammen mit Ziel-SOC die geforderte Lademenge.
Verbrauch (kWh/100km)	5–40, Default 16	Realer Fahrverbrauch inkl. Ladeverluste. Kleinwagen ~14, Kompakt ~16, Mittelklasse ~18, SUV ~21, Transporter ~25.

Mindestreichweite (garantiertes Ladeziel)

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Mindestreichweite garantieren	Checkbox, Default an	An: das Modell setzt ein hartes Ziel-SOC-Constraint zur Abfahrtszeit — das Fahrzeug muss mindestens die angegebene Reichweite haben. Setzt voraus, dass Wallbox und Fahrzeug den SOC kommunizieren (z. B. via ISO 15118). Aus: keine Garantie, das Laden wird allein über den Preisperzentil-Filter unten gesteuert.
Mindestreichweite (km)	0–500, Default 150	Garantierte Reichweite zur Abfahrtszeit. Wird über Verbrauch und Akkukapazität in den Ziel-SOC umgerechnet (unten als „Ziel-SOC“ angezeigt).
Ankunft (h)	0–24, Default 17	Stunde, ab der das Auto an der Wallbox steht.
Abfahrt (h)	0–24, Default 7	Stunde, zu der das Auto die Wallbox verlässt. Über Nacht-Szenario (Ankunft 17, Abfahrt 7) wird automatisch erkannt.
Wallbox (Zuordnung)	Dropdown aktivierter Wallboxen	Welche Wallbox lädt dieses Auto? Wechseln möglich, falls mehrere vorhanden.

Preisgesteuerte Ladestrategie

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Strompreis-Perzentil zum Laden (%)	Slider 10–100, Default 100	Erlaubt das Laden nur in den günstigsten X % der Anwesenheitsstunden des Fahrzeugs. 100 % = keine Beschränkung. 25 % = nur in den günstigsten 25 % der Stunden, die das Auto an der Wallbox steht. Bezugsgröße sind die Anwesenheitsstunden, nicht der ganze Tag.

Wie die zwei Strategien zusammenspielen (Mai 2026)

Mindestreichweite hat Priorität über den Preisfilter. Konkret:

- **Mindestreichweite AN, Perzentil < 100:** Das Ziel-SOC ist *hart*, der Cost-Minimizer wählt ohnehin natürlich die günstigsten Stunden zuerst — der Slider ist nur noch *informativ* sichtbar, **kein** hartes Ladeverbot. Damit läuft das Modell auch bei sehr engen Filtern nicht in Infeasibility.
- **Mindestreichweite AUS, Perzentil < 100:** Der Slider wird als **hartes** $P^{WB} = 0$ -Constraint in den teuren Stunden durchgesetzt. Ohne Ladepflicht ist das immer lösbar.
- **Beide AN, Setup physikalisch unmöglich** (z. B. Fahrverbrauch > Akkukapazität): der Solver meldet Infeasibility mit klarer Komponenten-Diagnose — die richtige Reaktion auf eine unrealistische Konfiguration.

3. Eingabedaten und Optimierung

Reiter: Eingabedaten

Kein Eingabebereich — reine Vorschau der Daten, die das Modell für den gewählten Tag verwendet.
Drei Sektionen:

Strompreise: Day-Ahead-Börsenpreis + Tarifkomponenten über den Tag, plus die Summe als effektiver Endpreis π_t .

Wetter & PV-Prognose: Globalstrahlung, Außentemperatur, berechneter PV-Ertrag.

Verbrauchsprofile: Haushalts-Last, Heizbedarf, Warmwasserbedarf.

Hier kontrollierst du, ob die Eingangsdaten plausibel aussehen, bevor du optimierst.

Reiter: Optimierung

Hier startest du den Lauf und siehst die Ergebnisse.

Feld	Bereich / Default	Bedeutung
Optimierung starten	Knopf	Löst das MILP-Problem mit HiGHS (typisch < 1 s) oder führt MPC / Baseline aus.

Nach dem Lauf erscheinen mehrere Ergebnis-Sektionen:

Kostenvergleich — MILP-Optimum vs. Baseline mit Ersparnis in € und %.

Elektrische Leistungsbilanz — gestapeltes Plot über den Tag: PV / Netzbezug / Batterie / Wallbox / Last.

Thermische Übersicht — gestapelte Subplots: **Raumtemperatur** T_{innen} mit Komfortband (seit Mai 2026), **Estrich-Temperatur**, **WW-Speichertemperatur**, plus Wärmestrom-Plot mit Q_{FBH} (WP → Estrich), Q_{WW} (WP → Speicher), Q_{Estrich} → Raum und Q_{Verlust} (Raum → Außen).

SG-Ready-Zustand (falls aktiv) — wann hat der Optimierer welchen SG-Zustand vorgeschlagen.

Strompreis vs. Verhalten — visuelle Korrelation: laden die Komponenten wirklich in den günstigen Stunden?

Alle Plots sind interaktive Plotly-Charts (zoom, hover, PNG-Export per Hover-Toolbar).